

面向科学代理模型的残差校准方法

张伟 李娜

1970 年 1 月 1 日

摘要

科学计算中的代理模型能够显著降低数值模拟成本，但在分布偏移下往往出现残差误差校准。本文给出一种基于残差分数的事后校准流程：在较小的标注校准集上估计单调运输映射，并据此构造预测区间。该方法在三类偏微分方程算例上使区间覆盖率接近名义水平。文稿采用 `ctexart` 文档类，以 UTF-8 中文排版，可用 XeLaTeX 或 LuaLaTeX 编译。

关键词：科学机器学习；不确定性量化；残差校准；中文论文

1 引言

高保真求解器在反问题与不确定性量化中代价高昂。数据驱动代理模型可以缩短计算时间，但其残差分布常随工况漂移 [1, 2]。当代理模型已经捕捉主要解流形时，事后校准通常比重新训练更经济。

设 f_θ 为固定代理模型， $s(x, y)$ 为残差分数。我们在校准集上拟合单调映射 T ，使 $T \circ s$ 近似服从目标分布，再反演 T 得到区间。

2 方法

给定校准样本 $\{(x_i, y_i)\}_{i=1}^n$ ，定义

$$s_i = \|y_i - f_\theta(x_i)\|_2. \quad (1)$$

记 $\hat{F}$ 为 $\{s_i\}$ 的经验分布函数。对目标误覆盖率 α ，查询点 x 处的对称区间为

$$f_\theta(x) \pm \hat{F}^{-1}(1 - \alpha). \quad (2)$$

若校准分数与测试分数可交换，则覆盖率至少为 $1 - \alpha$ ，并带有 $1/(n + 1)$ 的有限样本修正。

3 数值实验

我们在 Burgers 方程、Darcy 流与反应-扩散系统上评估该方法。表 1 给出校准前后的区间覆盖率。

表 1: 目标覆盖率 90% 时的实验结果

问题	校准前覆盖率	校准后覆盖率
Burgers 方程	0.71	0.91
Darcy 流	0.64	0.89
反应-扩散	0.77	0.92

4 相关工作

物理信息神经网络与神经算子为科学代理提供了可微函数类 [1, 2]。共形推断从统计侧给出有限样本覆盖保证。本文将残差分数上的单调映射作为二者之间的最小接口，从而不必改写代理模型的训练流程。

5 讨论

当代理模型错过分岔时，校准不能凭空恢复正确的解流形。此时应检测分数膨胀并回退到数值求解器。校准集小于约 50 个点时，经验分布抖动明显，宜改用带尾部约束的参数族。学位论文请改用本应用中的 `hitszthesis` 模板。

6 结论

残差校准是科学代理模型的一种低成本保险机制：它不修改 f_θ 的可训练参数，只要求带标注的校准集，并在本文算例中使覆盖率回到名义水平。该稿可作为中文期刊论文初稿；哈尔滨工业大学（深圳）学位论文请使用 `hitszthesis`。

参考文献

- [1] M. Raissi, P. Perdikaris, G. E. Karniadakis. Physics-informed neural networks. *Journal of Computational Physics*, 378:686–707, 2019.
- [2] G. E. Karniadakis 等. Physics-informed machine learning. *Nature Reviews Physics*, 3:422–440, 2021.